Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 7

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Логические функции и элементы. ТТЛ и КМОП

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.07 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЛОГИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 2
1.1 Представление логических переменных 2
1.2 Классификация логических элементов 3
1.3 Параметры логических элементов 3
Выводы по разделу один 3
2 ТИПОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ 3
2.1 Основные функции 3
2.2 Универсальность элемента И-НЕ 4
Выводы по разделу два 4
3 ЭЛЕМЕНТЫ ТТЛ И КМОП 4
3.1 Транзисторно-транзисторная логика 4
3.2 КМОП-логика 4
3.3 Неиспользуемые входы и увеличение числа входов 5
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Логические элементы – основа цифровых устройств автоматики. В лекции рассмотрены способы представления логических переменных электрическими сигналами, классификация логических элементов, типовые логические функции, элементы ТТЛ и КМОП, их параметры, неиспользуемые входы, увеличение числа входов и универсальность элемента И-НЕ.

1 ЛОГИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

1.1 Представление логических переменных

Логическая переменная принимает два значения: 0 и 1. Способы представления электрическими сигналами:

– потенциальный – уровнем напряжения: высокий уровень U^1 и низкий U^0 (положительная логика: высокий = 1, отрицательная: высокий = 0); для ТТЛ «0» – до 0,4 В, «1» – от 2,4 В;

– импульсный – наличием или отсутствием импульса в определённый момент;

– динамический (частотный, фазовый) – менее распространены.

1.2 Классификация логических элементов

– по синхронизации: асинхронные (реагируют на входы сразу) и синхронные (тактируемые – меняют состояние только по тактовому сигналу);

– по памяти: комбинационные (выход зависит только от текущих входов) и последовательностные (с памятью – выход зависит и от предыдущего состояния);

– по элементной базе: ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика), ТТЛШ (с диодами Шоттки), ЭСЛ (эмиттерно-связанная), КМОП (комплементарные МОП-транзисторы).

1.3 Параметры логических элементов

– время задержки распространения сигнала $t_{зд} = (t_{зд}^{01} + t_{зд}^{10})/2$ – среднее время между изменением входа и выхода; определяет быстродействие;

– потребляемая мощность и работа переключения (произведение мощности на задержку);

– коэффициент разветвления по выходу N – число входов таких же элементов, которые можно подключить к выходу;

– коэффициент объединения по входу M – число входов элемента;

– помехоустойчивость – допустимое напряжение помехи, не вызывающее ложного переключения;

– режим короткого замыкания выхода – допустимость кратковременного замыкания выхода на общий провод или питание.

Выводы по разделу один

1) Логические сигналы чаще всего потенциальные; элементы делят на асинхронные и синхронные, комбинационные и последовательностные.

2) Параметры: $t_{зд}$, мощность, коэффициенты разветвления и объединения, помехоустойчивость.

2 ТИПОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ

2.1 Основные функции

Таблица 2.1 – Основные логические функции двух переменных

Функция	Запись	Значение
И (конъюнкция)	Y = A·B	1 только если все входы 1
ИЛИ (дизъюнкция)	Y = A + B	1 если хотя бы один вход 1
НЕ (инверсия)	Y = не A	инверсия входа
И-НЕ (штрих Шеффера)	Y = не (A·B)	0 только если все входы 1
ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса)	Y = не (A + B)	1 только если все входы 0
Исключающее ИЛИ	Y = A ⊕ B	1 если входы различны

Функцию задают таблицей истинности, логическим выражением, временной диаграммой и условным графическим обозначением (УГО): И – символ «&», ИЛИ – «1», исключающее ИЛИ – «=1», инверсия – кружок на выходе.

2.2 Универсальность элемента И-НЕ

Из элементов И-НЕ можно построить любую логическую функцию: НЕ – И-НЕ с объединёнными входами; И – И-НЕ с инвертором на выходе; ИЛИ – по закону де Моргана A + B = не(не A · не B), то есть И-НЕ с инверторами на входах. Аналогично универсален элемент ИЛИ-НЕ. Поэтому серии микросхем строятся на базовом элементе И-НЕ (ТТЛ) или ИЛИ-НЕ.

Выводы по разделу два

1) Базовые функции: И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ.
2) И-НЕ универсален: из него строится любая функция (закон де Моргана).

3 ЭЛЕМЕНТЫ ТТЛ И КМОП

3.1 Транзисторно-транзисторная логика

Базовый элемент ТТЛ – 3И-НЕ: многоэмиттерный входной транзистор выполняет функцию И, затем фазорасщепляющий каскад и сложный двухтактный выходной каскад, дающий инверсию и малое выходное сопротивление в обоих состояниях. Питание 5 В, уровни 0 – до 0,4 В, 1 – от 2,4 В, задержка ~10 нс (ТТЛШ – меньше: транзисторы Шоттки с диодом между базой и коллектором не входят в насыщение и быстрее выключаются). Мощность потребления заметна и не зависит от частоты.

3.2 КМОП-логика

Базовый элемент КМОП – инвертор из двух комплементарных МОП-транзисторов (p- и n-канального), включённых последовательно между питанием и общим проводом; в статике всегда один из них закрыт, поэтому ток покоя почти равен нулю. Достоинства: ничтожное потребление в статике (растёт с частотой), широкий диапазон питания (3–15 В), высокая помехоустойчивость (~0,45 $U_{пит}$), большой коэффициент разветвления. Недостатки: чувствительность к статическому электричеству, у старых серий – меньшее быстродействие. ЭСЛ – самая быстродействующая логика (ненасыщенные ключи), но с большим потреблением; реализует, например, функцию 2ИЛИ с прямым и инверсным выходами.

3.3 Неиспользуемые входы и увеличение числа входов

Неиспользуемые входы нельзя оставлять свободными. В ТТЛ свободный вход воспринимается как «1», но собирает помехи: входы элементов И, И-НЕ подключают к питанию через резистор (1 кОм на несколько входов) или к используемому входу, входы ИЛИ, ИЛИ-НЕ – к общему проводу. В КМОП свободный вход недопустим (неопределённое состояние, сквозной ток, пробой статикой): его подключают к питанию или общему проводу в зависимости от функции.

Увеличение числа входов: в ТТЛ – расширители по ИЛИ (элементы с выводами расширения), каскадирование элементов (например, 8И-НЕ из двух 4И и элемента 2И-НЕ), диодная логика на входе; в КМОП – каскадированием. Элементы с открытым коллектором позволяют объединять выходы («монтажное И») на общий нагрузочный резистор.

Выводы по разделу три

1) ТТЛ: многоэмиттерный транзистор, 5 В, задержка ~10 нс; КМОП: почти нулевой статический ток, широкий диапазон питания.

2) Неиспользуемые входы подключают к питанию (для И) или к общему проводу (для ИЛИ), в КМОП – обязательно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.